

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Дисциплина «Бекэнд-разработка»



ОТЧЕТ по

домашней работе 1

“Проектирование диаграмм микросервисного приложения”

Выполнил:

Таипов Т.А.

Группа:

К3441

Преподаватель:

Добряков Д.И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Задача	2
2 Ход работы	2
2.1 Анализ структуры проекта	2
2.2 Общая архитектура решения	2
2.3 Диаграмма компонентов	3
2.4 Диаграммы БД по сервисам	3
2.5 Диаграммы основных пользовательских сценариев	5
3 Вывод	7

ВВЕДЕНИЕ

В лабораторной работе выполнено проектирование архитектурных диаграмм для микросервисного приложения поиска работы на основе исходного кода из директории `jobboard-microservices`.

1 ЗАДАЧА

Текст задачи на лабораторную/практическую работу: спроектировать и описать набор диаграмм для микросервисной системы:

- общая архитектура решения (сервисы, взаимодействия и клиент-серверный контур);
- диаграмма компонентов;
- диаграммы баз данных по каждому сервису;
- диаграммы основных пользовательских сценариев, позволяющих пройти полный путь работы с приложением.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Анализ структуры проекта

Исходная система состоит из следующих сервисов:

- **API Gateway** (порт 4000) — единая точка входа для клиента и маршрутизация запросов;
- **User Service** (порт 4001) — пользователи, авторизация, профили кандидатов;
- **Job Service** (порт 4002) — компании, вакансии, индустрии, локации;
- **Application Service** (порт 4003) — отклики и сообщения по откликам;
- **PostgreSQL** (порт 5435 на хосте) — единое хранилище данных.

2.2 Общая архитектура решения

Клиент взаимодействует только с API Gateway. Шлюз проксирует запросы в нужные микросервисы. Для защищенных маршрутов используется JWT-проверка токена. Бизнес-поток между сервисами организован через HTTP (например, Application Service проверяет существование и статус вакансии в Job Service).

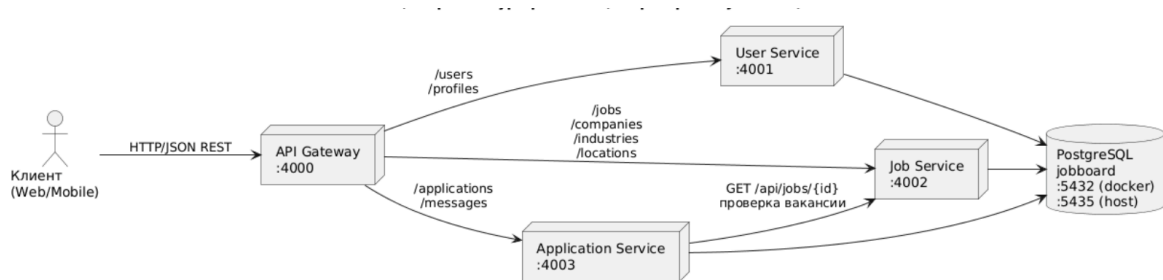


Рисунок 1 – Общая архитектура микросервисного решения

2.3 Диаграмма компонентов

Компонентная декомпозиция выполнена по сервисным границам:

- **API Gateway:** middleware аутентификации, прокси-маршрутизация по доменным путям;
- **User Service:** REST-контроллеры (/users, /candidate-profiles), валидация DTO, хэширование паролей, JWT-выдача, репозитории TypeORM;
- **Job Service:** REST-контроллеры (/jobs, /companies, /industries, /locations), role-based middleware для работодателя, репозитории TypeORM;
- **Application Service:** REST-контроллеры (/applications, /messages), проверка вакансии через внешний HTTP-запрос в Job Service, репозитории TypeORM.

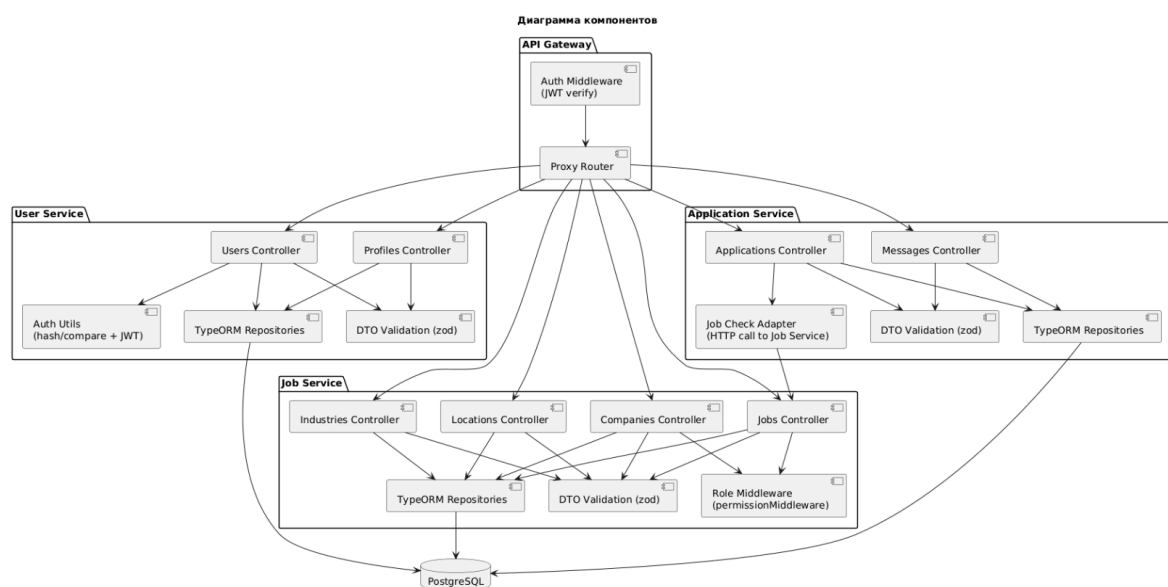


Рисунок 2 – Диаграмма компонентов системы

2.4 Диаграммы БД по сервисам

1) User Service

- user: учетные данные и роль (candidate/employer/admin);
- candidate_profile: профиль кандидата, связь по user_id.

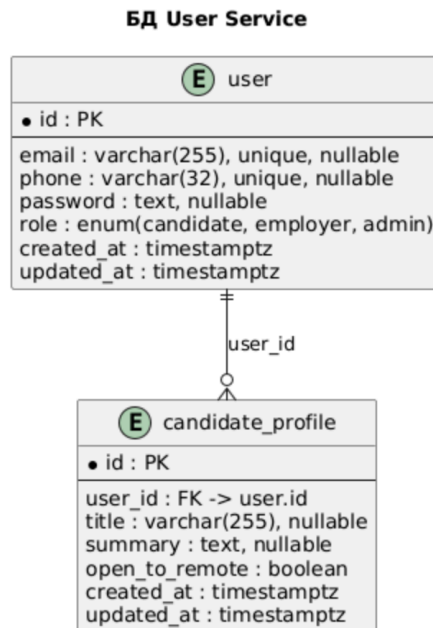


Рисунок 3 – Диаграмма БД сервиса пользователей

2) Job Service

- industry и location — справочники;
- company — компании работодателей;
- job — вакансии, связанные с компанией, индустрией и локацией.

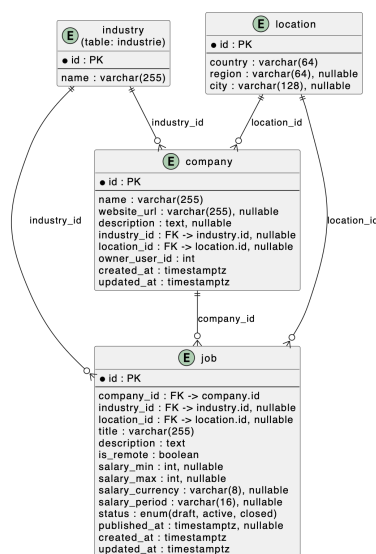


Рисунок 4 – Диаграмма БД сервиса вакансий

3) Application Service

- application — отклик кандидата на вакансию;
- message — переписка по отклику.

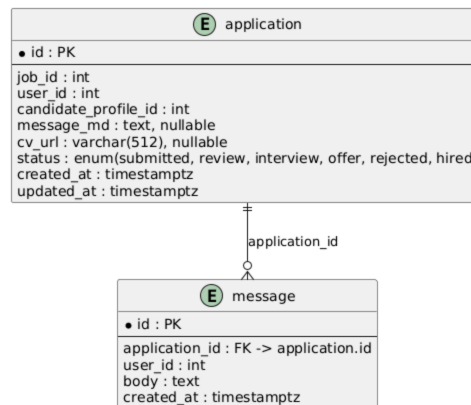


Рисунок 5 – Диаграмма БД сервиса откликов

2.5 Диаграммы основных пользовательских сценариев

Сценарий 1: Регистрация и вход пользователя

1. Клиент отправляет POST /users/register через API Gateway.
2. Запрос передается в User Service, пароль хэшируется и пользователь сохраняется.
3. Клиент выполняет POST /users/login.
4. User Service проверяет пароль и возвращает JWT.

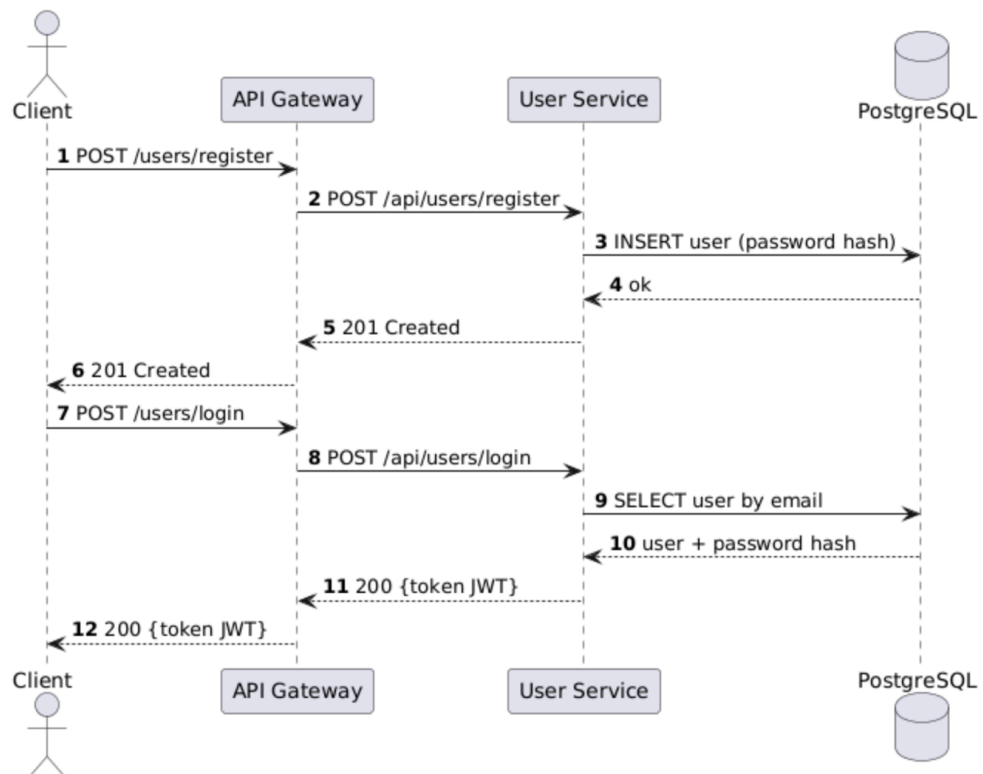


Рисунок 6 – Сценарий: регистрация и вход пользователя

Сценарий 2: Публикация вакансии работодателем

1. Работодатель проходит логин и получает JWT.
2. Клиент отправляет POST /companies и POST /jobs с токеном.
3. API Gateway и Job Service проверяют JWT и роль employer.
4. Job Service создает компанию и вакансию в БД.

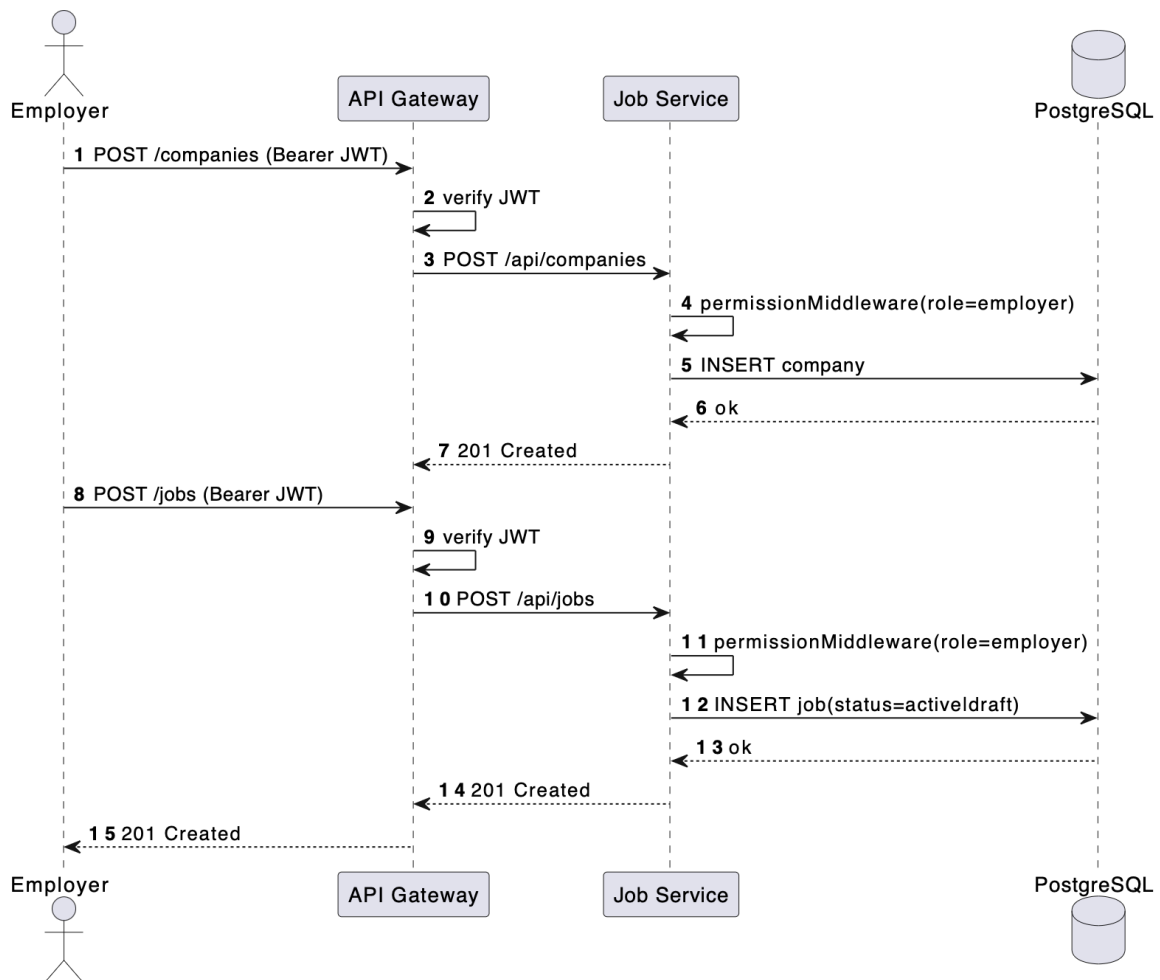


Рисунок 7 – Сценарий: публикация вакансии работодателем

Сценарий 3: Отклик кандидата и обмен сообщениями

1. Кандидат авторизуется и запрашивает список вакансий (GET /jobs).
2. Кандидат отправляет POST /applications.
3. Application Service проверяет вакансию в Job Service (существует и status=active).
4. При успешной проверке создается отклик.
5. Далее стороны обмениваются сообщениями через POST /messages.

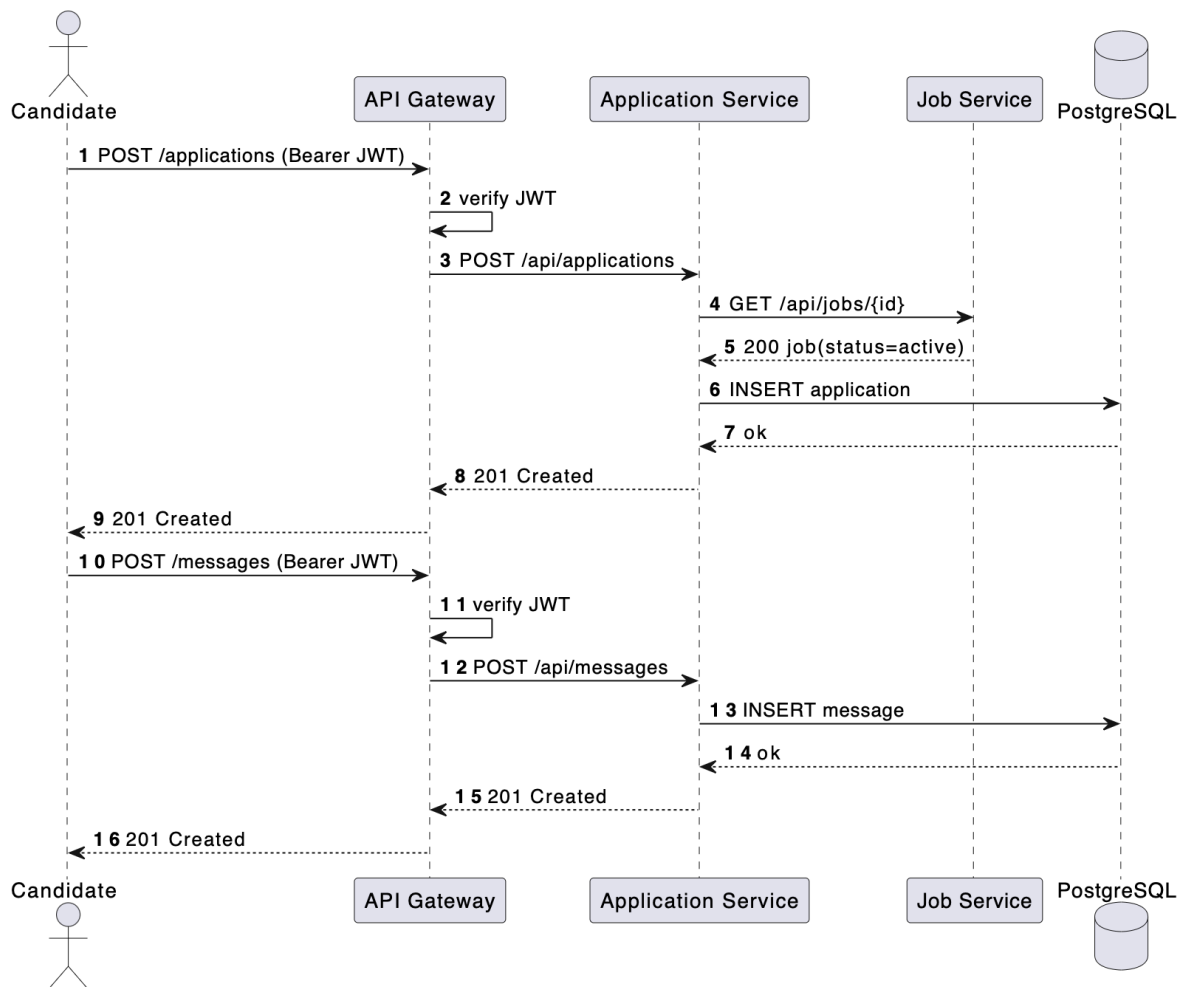


Рисунок 8 – Сценарий: отклик кандидата и обмен сообщениями

3 ВЫВОД

В ходе работы спроектированы и описаны ключевые диаграммы микросервисного решения: архитектурная, компонентная, схемы БД по сервисам и диаграммы пользовательских сценариев. Полученная модель показывает разделение ответственности между сервисами, точки межсервисного взаимодействия и полный пользовательский путь от регистрации до отклика на вакансию и коммуникации.